

Solutions des Exemples 14.1 et 14.2

Drainage en régime permanent (Hooghoudt) et transitoire (van Schilfgaarde)

Silvio Gumière — GAE-3011 Irrigation et drainage

21 May 2026

Table des matières

1	Données du problème	2
2	Outil commun : profondeur équivalente d_e	3
3	Exemple 14.1 — Régime permanent (Hooghoudt)	4
3.1	Équation de Hooghoudt	4
3.2	Sol 1 — calculs étape par étape	4
3.3	Sol 2 — même procédure (résolution compacte)	5
4	Exemple 14.2 — Régime transitoire (van Schilfgaarde)	6
4.1	Équation de van Schilfgaarde	6
4.2	Sol 1 — calculs étape par étape	6
4.3	Sol 2 — résolution compacte	7
5	Récapitulatif	8
6	Références	8

1 Données du problème

Le champ comprend deux zones de sol. Les paramètres communs aux deux exemples sont :

Paramètre	Symbole	Sol 1	Sol 2
Conductivité hydraulique saturée	K	1,00 m/j	0,75 m/j
Distance drain → couche imperméable	d	1,8 m	0,8 m
Profondeur des drains	—	1,0 m	1,0 m
Rayon effectif du drain (PEHD 114 mm)	r_e	0,0151 m	0,0151 m

```
# Paramètres communs
```

```
re <- 0.0151 # rayon effectif du drain [m] (Tableau 14.3)
```

```
# Sol 1
```

```
K1 <- 1.00 # conductivité hydraulique [m/j]
```

```
d1 <- 1.80 # distance drain -> couche imperméable [m]
```

```
# Sol 2
```

```
K2 <- 0.75
```

```
d2 <- 0.80
```

2 Outil commun : profondeur équivalente d_e

La convergence verticale des lignes de courant près des drains conduit à remplacer d par une **profondeur équivalente** $d_e \leq d$ (van der Molen & Wesseling, 1991) — **Éq. 14.8a** :

$$d_e = \frac{\pi S}{8 \left[\ln \left(\frac{S}{\pi r_e} \right) + F(x) \right]}, \quad x = \frac{2\pi d}{S}$$

avec, pour $x < 0,5$ (**Éq. 14.8c**) :

$$F(x) = \frac{\pi^2}{4x} + \ln \left(\frac{x}{2\pi} \right)$$

et, pour $x \geq 0,5$ (**Éq. 14.8b**) :

$$F(x) = \sum_{i=1,3,5,\dots} \frac{4 e^{-2ix}}{i (1 - e^{-2ix})}$$

```
# F(x) selon la valeur de x
F_x <- function(x) {
  if (x < 0.5) {
    pi^2 / (4 * x) + log(x / (2 * pi))
  } else {
    i <- seq(1, 49, by = 2)
    sum(4 * exp(-2 * i * x) / (i * (1 - exp(-2 * i * x))))
  }
}

# Profondeur équivalente d_e (Éq. 14.8a)
de_calc <- function(S, d, re) {
  x <- 2 * pi * d / S
  Fx <- F_x(x)
  pi * S / (8 * (log(S / (pi * re)) + Fx))
}
```

3 Exemple 14.1 — Régime permanent (Hooghoudt)

3.1 Équation de Hooghoudt

L'équation de l'ellipse, corrigée pour la convergence (Éq. 14.9) :

$$S = \sqrt{\frac{8 K d_e b + 4 K b^2}{R}}$$

avec $R = DC = 0,012$ m/j (sol minéral, grandes cultures, sans entrée de surface — Tableau 14.2) et $b = 1,0 - 0,3 = 0,7$ m (la nappe ne doit pas remonter à moins de 0,3 m de la surface).

```
R <- 0.012 # coefficient de drainage [m/j] (= 12 mm/j)
b <- 0.7   # hauteur de la nappe au-dessus du drain à mi-distance [m]
```

3.2 Sol 1 — calculs étape par étape

Itération 1 — on suppose $d_e = d = 1,8$ m :

```
de <- d1
S <- sqrt((8 * K1 * de * b + 4 * K1 * b^2) / R)
cat(sprintf("S = %.1f m\n", S)) # manuel : 31,7 m
```

S = 31.7 m

Itération 2 — on calcule x puis $F(x)$:

```
x <- 2 * pi * d1 / S
Fx <- F_x(x)
cat(sprintf("x = %.2f, F(x) = %.1f\n", x, Fx)) # manuel : 0,36 ; 4,0
```

x = 0.36, F(x) = 4.0

Itération 3 — nouvelle estimation de d_e :

```
de <- pi * S / (8 * (log(S / (pi * re)) + Fx))
cat(sprintf("d_e = %.2f m\n", de)) # manuel : 1,18 m
```

d_e = 1.18 m

Itération 4 — on recalcule S avec le nouveau d_e :

```
S <- sqrt((8 * K1 * de * b + 4 * K1 * b^2) / R)
cat(sprintf("S = %.1f m\n", S)) # manuel : 26,7 m
```

S = 26.7 m

Itérations supplémentaires jusqu'à convergence :

```
for (k in 1:5) {
  de <- de_calc(S, d1, re)
  S <- sqrt((8 * K1 * de * b + 4 * K1 * b^2) / R)
}
cat(sprintf("Convergence : S = %.1f m, d_e = %.2f m\n", S, de))
```

```
## Convergence : S = 26.0 m, d_e = 1.10 m
```

```
# Manuel : S = 26,0 m, d_e = 1,11 m
```

3.3 Sol 2 — même procédure (résolution compacte)

```
de <- d2
S <- sqrt((8 * K2 * de * b + 4 * K2 * b^2) / R)
for (k in 1:10) {
  de <- de_calc(S, d2, re)
  S <- sqrt((8 * K2 * de * b + 4 * K2 * b^2) / R)
}
cat(sprintf("Sol 2 : S = %.1f m, d_e = %.2f m\n", S, de))
```

```
## Sol 2 : S = 18.3 m, d_e = 0.61 m
```

```
# Manuel : S = 18,3 m, d_e = 0,61 m
```

4 Exemple 14.2 — Régime transitoire (van Schilfgaarde)

4.1 Équation de van Schilfgaarde

Pour faire passer la nappe de b_o à b au-dessus du drain en un temps t (Éq. 14.12) :

$$S = \sqrt{\frac{9 K t d_e}{f \ln \left[\frac{b_o (2 d_e + b)}{b (2 d_e + b_o)} \right]}}$$

avec :

- $b_o = 1,0$ m (la nappe affleure la surface, drain à 1 m)
- $b = 0,7$ m (nappe rabaissée à 0,3 m sous la surface)
- $t = 1$ jour
- $f = 0,04$ m³/m³ (porosité drainable mesurée en laboratoire)

```
bo <- 1.0    # hauteur initiale de la nappe au-dessus du drain [m]
b  <- 0.7    # hauteur finale [m]
t  <- 1.0    # durée [j]
f  <- 0.04   # porosité drainable [m^3/m^3]
```

4.2 Sol 1 — calculs étape par étape

Itération 1 — on suppose $d_e = d = 1,8$ m :

```
de <- d1
num <- 9 * K1 * t * de
den <- f * log((bo * (2 * de + b)) / (b * (2 * de + bo)))
S  <- sqrt(num / den)
cat(sprintf("S = %.1f m\n", S))    # manuel : 37,4 m
```

S = 37.4 m

Itération 2 — calcul de x et $F(x)$:

```
x <- 2 * pi * d1 / S
Fx <- F_x(x)
cat(sprintf("x = %.3f, F(x) = %.1f\n", x, Fx))    # manuel : 0,302 ; 5,1
```

x = 0.302, F(x) = 5.1

Itération 3 — nouveau d_e :

```
de <- pi * S / (8 * (log(S / (pi * re)) + Fx))
cat(sprintf("d_e = %.2f m\n", de))    # manuel : 1,25 m
```

d_e = 1.25 m

Itération 4 — nouveau S :

```
num <- 9 * K1 * t * de
den <- f * log((bo * (2 * de + b)) / (b * (2 * de + bo)))
```

```
S <- sqrt(num / den)
cat(sprintf("S = %.1f m\n", S)) # manuel : 32,4 m
```

```
## S = 32.4 m
```

Itérations supplémentaires :

```
for (k in 1:5) {
  de <- de_calc(S, d1, re)
  num <- 9 * K1 * t * de
  den <- f * log((bo * (2 * de + b)) / (b * (2 * de + bo)))
  S <- sqrt(num / den)
}
cat(sprintf("Convergence : S = %.1f m, d_e = %.2f m\n", S, de))
```

```
## Convergence : S = 31.8 m, d_e = 1.18 m
```

```
# Manuel : S = 31,8 m, d_e = 1,18 m
```

4.3 Sol 2 — résolution compacte

```
de <- d2
num <- 9 * K2 * t * de
den <- f * log((bo * (2 * de + b)) / (b * (2 * de + bo)))
S <- sqrt(num / den)
for (k in 1:10) {
  de <- de_calc(S, d2, re)
  num <- 9 * K2 * t * de
  den <- f * log((bo * (2 * de + b)) / (b * (2 * de + bo)))
  S <- sqrt(num / den)
}
cat(sprintf("Sol 2 : S = %.1f m, d_e = %.2f m\n", S, de))
```

```
## Sol 2 : S = 22.3 m, d_e = 0.64 m
```

```
# Manuel : S = 22,3 m, d_e = 0,64 m
```

5 Récapitulatif

Sol	S — Hooghoudt (m)	S — van Schilfgaarde (m)
Sol 1 ($K = 1,00$ m/j)	26,0	31,8
Sol 2 ($K = 0,75$ m/j)	18,3	22,3

Le régime transitoire donne un écartement plus grand parce que la porosité drainable $f = 0,04$ est faible : peu d'eau doit effectivement être déplacée pour faire chuter la nappe, donc les drains peuvent être plus espacés.

6 Références

- Huffman, R.L., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J., & Workman, S.R. (2013). *Soil and Water Conservation Engineering*, 7^e éd., ASABE, ch. 14.
- van der Molen, W.H., & Wesseling, J. (1991). *Agric. Water Manage.*, 19 : 1–16.
- van Schilfgaarde, J. (1963). *Am. Soc. Civil Eng. Proc.*, 89(IR2) : 1–13.